2024 年度
東京理科大学大学院
理学研究科　　応用数学専攻
修士課程入学試験問題
[専門科目]

【この試験は専門科目の問題で、1 ページから 4 ページまであります。】

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙・計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

4問中2問を選択し、解答しなさい。
解答用紙は、1問に2枚使用し、解答用紙左上の［　　］に選択した問題の番号を記入しなさい。

試験時間　90 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
応用数学1	一切参照不可、 解答は全て解答用紙に記述	2枚×2	2
応用数学2			
応用数学3			
応用数学4			

受験番号	

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	応用数学	科目	[専門科目] 応用数学1	受験番号	

[1]

(1) 次の連立一次方程式の解 $\boldsymbol{x} = (x_i)$ を，部分ピボット選択付き Gauss の消去法によって求めよ。

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \qquad + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 \qquad + 2x_4 = 3 \\ \qquad 2x_2 + 3x_3 \qquad = 1 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 4 \end{cases}$$

(2) 正則な n 次行列 A が，n 次正則行列 P によって，$P^{-1}AP = D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$ と対角化されるとし，n 次行列 $A + R$ の固有値を λ，対応する固有ベクトルを $\boldsymbol{x}$ とする。n 次行列に対するノルム $\|\cdot\|$ は，ベクトルノルムに従属する行列ノルムとするとき，以下の各問いに答えよ。

① $P(\lambda I - D)P^{-1}\boldsymbol{x} = R\boldsymbol{x}$ と表せることを示せ。ただし，I は n 次単位行列である。

② ① より，$\|(\lambda I - D)P^{-1}\boldsymbol{x}\| \leq \|P\|\|P^{-1}\|\|R\|\|P^{-1}\boldsymbol{x}\|$ となることを示せ。

③ 行列の 2-ノルムについて，$\|R\|_2 = \varepsilon > 0$ とするとき，次式が成り立つことを示せ。

$$\min_{1 \leq i \leq n} |\lambda - \lambda_i| \leq \varepsilon \|P\|_2 \|P^{-1}\|_2$$

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	応用数学	科目	[専門科目] 応用数学2	受験番号	

[2]

(1) 確率変数 $X_1, \ldots, X_N$ は互いに独立で，$N(\mu, \sigma^2)$ に従うとする．ただし，$\sigma > 0$ で $N \geq 2$ とする．

① 標本平均 $\overline{X}$ と標本分散 S^2 を

$$\overline{X} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} X_i, \quad S^2 = \boxed{\text{ア}}$$

で定義する．ただし，S^2 は $E(S^2) = \sigma^2$ となる σ^2 の $\boxed{\text{イ}}$ 推定量にとる．標本平均を基準化した $\boxed{\text{ウ}}$ は標準正規分布に従い，標本分散に関する $\boxed{\text{エ}}$ は自由度 n の χ^2 分布に従う．ただし，$n = N - 1$ である．また，$\boxed{\text{ウ}}$ と $\boxed{\text{エ}}$ は独立である．したがって，t 統計量 $\boxed{\text{オ}}$ は自由度 n の t 分布に従う．$\boxed{\text{ア}}$ から $\boxed{\text{オ}}$ を答えよ．

② σ^2 が未知のとき，以下の検定問題について，有意水準 α $(0 < \alpha < 1)$ の t 検定での方法を述べよ．

$$H_0 : \mu = \mu_0, \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

(2) 自由度 n の t 分布の密度関数は次の通りである．また確率変数 T_n は自由度 n の t 分布に従うとする．

$$f_n(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\,\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$

ただし，$\Gamma(a)$ は $a > 0$ で定義されるガンマ関数である．以下の問いに答えよ．

① T_n の期待値 $E(T_n)$ を答えよ (答えのみでよい)．ただし $n > 1$ とする．

② T_n の分散 $V(T_n)$ を求めたい．ただし，$n > 2$ とする．そこで，$u = \frac{t^2}{n+t^2}$ で変数変換をするとき

$$E(T_n^2) = \frac{n\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi}\,\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\int_0^1 u^{\frac{1}{2}}(1-u)^{\frac{n-2}{2}-1}du$$

となる．以上を利用して，$V(T_n)$ をガンマ関数を利用しない n のみの式で表せ．

③ ①で求めた期待値を μ とするとき，T_n の尖度 β_2 は

$$\beta_2 = \frac{E(T_n - \mu)^4}{V(T_n)^2} - 3$$

で定義される．β_2 を求めよ．ただし $n > 4$ とし，β_2 をガンマ関数を利用しない n のみの式で表せ．

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	応用数学	科目	[専門科目] 応用数学3	受験番号	

［３］

（１）$\mathbb{B}=\{0,1\}$ とし，n を１以上の整数とする。$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in\mathbb{B}^n$ に対し集合 $E(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$ を

$$E(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\{\,\boldsymbol{x}\in\mathbb{B}^n \mid d(\boldsymbol{a},\boldsymbol{x})+d(\boldsymbol{x},\boldsymbol{b})=d(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})\,\}$$

と定義するとき，$E(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$ の要素数を求めよ。ただし，$\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}\in\mathbb{B}^n$ に対し，$d(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})$ は $\boldsymbol{y}$ と $\boldsymbol{z}$ の間の Hamming 距離，すなわち，$\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}$ の第 i 成分をそれぞれ $(\boldsymbol{y})_i$, $(\boldsymbol{z})_i$ と書くとき，$(\boldsymbol{y})_i\neq(\boldsymbol{z})_i$ を満たす i の個数である。

（２）n を２以上の整数とする。$\{(n-1)!\}^2$ を n で割ったときの余りを求めよ。

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	応用数学	科目	[専門科目] 応用数学4	受験番号	

［4］

y は x の実数値関数とし，$y(x)$ とも書く。以下の微分方程式について，各問いに答えよ。

（1）　$y' + x^2 y = x^5$ の一般解および初期条件 $y(0) = -1$ を満たす解をそれぞれ求めよ。

（2）　$y' = \dfrac{3x + y - 2}{x - 3y - 4}$ の一般解を求めよ。

（3）　$y^{(4)} + 3y''' + y'' + 4y = e^{-x} \sin x$ の一般解を求めよ。